REMZİ EFE DEMİR

Mekatronik Mühendisliği Öğrencisi | Gömülü Sistemler, Güç Elektroniği ve İHA

Elektronik ve İHA takım lideri: 17 kişilik sürü İHA ekibinin kaptanlığını yaptı; biri HAVELSAN ve AFAD onaylı iki otonom drone projesini yönetiyor.

Ankara, Türkiye | +90 532 777 6640 | efedemir425@gmail.com | LinkedIn | efe-demir.github.io/portfolio

HAVELSAN & AFAD	TÜBİTAK 2209-B	MÜBAK '25 & '26
Keşif drone projesi onaylandı	Araştırma projesi kabul edildi, sürüyor	2 konferans sunumu, 1 ortak bildiri

EĞİTİM

Atılım Üniversitesi - Ankara · **Mekatronik Mühendisliği, Lisans** *Eyl 2023 - Beklenen mezuniyet: Haz 2027*

- İlgili dersler: Elektronik, Mikroişlemciler (PIC18 Assembly), Mikrodenetleyici Programlama, İmal Usulleri, Diferansiyel Denklemler

YETKİNLİKLER

Elektronik ve Gömülü: PCB tasarımı (Altium Designer), güç elektroniği / SMPS (flyback), LTspice, BMS tasarımı, STM32, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, gömülü C/C++, I2C / SPI / UART, RF haberleşme
Otonomi ve Yazılım: Python, MATLAB, ROS, PID kontrol, Kalman filtresi, pekiştirmeli öğrenme, görüntü işleme (OpenCV, YOLOv5), sürü algoritmaları, sim2real, Linux
Mekanik ve Süreç: SolidWorks, Siemens NX, 3D baskı, MIL-STD-810, MIL-STD-498, SOP, Lastenheft (gereksinim şartnamesi), IFS ERP
Diller: Türkçe (Ana dil) • İngilizce (B2, Upper Intermediate) • Danca (Temel)

DENEYİM

Neutronix Technologies - Uzaktan · **Gönüllü Stajyer, Güç Elektroniği** *Ağu 2026 - Devam*

- 40 W flyback anahtarlamalı güç kaynağını uçtan uca tasarladı: dönüştürücü tasarımı ve LTspice simülasyonu, Altium Designer'da şema ve PCB yerleşimi; sıradaki aşama prototip testleri.

MZD Elektrik Elektronik A.Ş. · **Mekatronik Mühendisliği Stajyeri** *Tem 2026 - Ağu 2026*

- ROKETSAN'ın stratejik partneri olan savunma sanayii kablaj üreticisinde 20 iş günü boyunca 4 departmanda rotasyon yaptı.
- Satın alma iş emrinden sevkiyata kadar üretim planlama sürecini IFS ERP üzerinden uçtan uca takip etti; üretim sahası SOP'lerini inceledi.

QuadRobotics Ar-Ge ve Yazılım · **Gönüllü Stajyer** *Oca 2025 - Mar 2025*

- ROKETSAN KOZ dört bacaklı platformuna faydalı yük entegrasyonunda SolidWorks ile CAD desteği verdi; tasarımın MIL-STD-810 ve MIL-STD-498 uyumunu kontrol etti.
- Robot köpek platformlarında faydalı yük donanım entegrasyonu, NACA tabanlı kanat profili tasarımı ve otonom robotik sistem testlerine katkı sağladı.

PROJELER

Yüksek Otonomili Keşif Drone'u · **Proje Lideri • 4 kişilik ekip** *2026 - Devam*

- Yüksek otonomiye sahip bir keşif drone'u geliştiriyor; proje HAVELSAN ve AFAD tarafından onaylandı. Teknik detaylar gizlidir.

Otonom Takip ve Hareketli Platforma İniş Yapan İHA · **Proje Lideri • 6 kişilik ekip** *2026 - Devam*

- Hedefi otonom takip eden, hareket halindeki bir platformdan otonom kalkış ve iniş yapabilen İHA geliştiren 6 kişilik ekibe liderlik ediyor; 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

GPS'siz Ortamlar için Sürü İHA · **Takım Kaptanı • 17 kişilik ekip** *Kas 2024 - Ağu 2026*

- Düşük maliyetli kapalı alan drone sürüsü için kendi bütçesiyle 17 kişilik ekip kurdu; TEKNOFEST Sürü İHA'da ön tasarım raporu ve video aşamalarını geçti; Atılım Üniversitesi ön kuluçka merkezinde desteklendi.
- Uçuş sistemini ekip içinde geliştirdi: SolidWorks'te tasarlanıp 3D basılan gövde, güç dağıtımlı uçuş kontrol taşıyıcı PCB'si (Altium), CRC kontrollü RF kumanda ve ESP32 üzerinde kendi PID uçuş kontrolcüsü.
- TÜBİTAK 2209-B kapsamında kabul aldı (2025 - devam): konsept, denizde çevresel veri toplamak için otonom kalkış-iniş yapan tek drona uyarlandı.

Otonom Su Altı Aracı (AUV) · **Elektronik Takım Lideri** *Eyl 2024 - Ağu 2026*

- Güç elektroniği, özel devreler ve batarya sistemini tasarladı; PCB tasarımı, sensör entegrasyonu ve haberleşmeyi yönetti; Kalman filtreli IMU ve PID yönelim kontrolü; OpenCV ve YOLOv5 ile anomali tespiti.
- Ekip üyeliğinden 3 ay içinde elektronik takım liderliğine yükseldi; MÜBAK'25 bildirisinde ortak yazar, aracı MÜBAK'26'da sundu.

İnsansız Deniz Aracı (İDA) · **Elektronik Takım Lideri** *2024 - 2025*

- Elektronik sistem mimarisini ve şemaları Altium Designer'da tasarladı, üzerinde taşınan kamikaze İHA'larla RF hattını kurdu; projeyi MÜBAK'25'te sundu.

Giyilebilir Sağlık Takip Cihazı · **Gömülü Yazılım** *2024 - 2025*

- Ankara Üniversitesi'nde birincilik alan disotonomi takip cihazı bitirme projesinde I2C, SPI ve UART ile sensör verisi toplama yazılımını geliştirdi.